

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、任意角與象限

角可以想像成一條射線繞著頂點旋轉：逆時針旋轉得到正角，順時針旋轉得到負角。

把角放在坐標系裡：頂點放在原點，始邊放在 x 軸正方向。終邊落在哪個象限，這個角就是哪個象限的角。

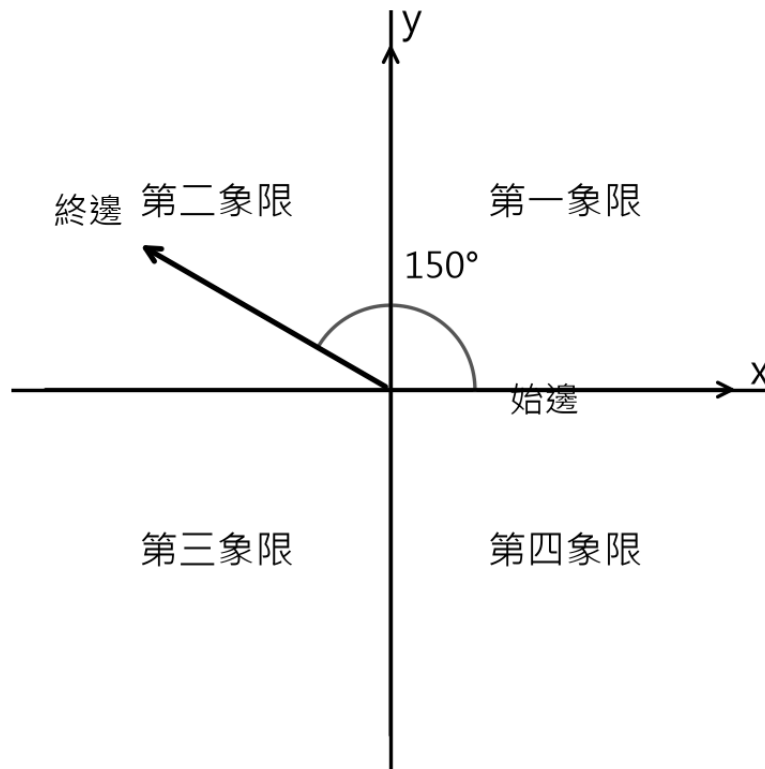


圖1：始邊、終邊與四個象限（例： 150° 是第二象限角）

終邊相同的角：繞多一圈（ $\pm 360^\circ$ ）終邊不變，所以與角 α 終邊相同的角可寫成 $\alpha + k \cdot 360^\circ$ （ k 是整數）。

提示：判斷兩個角終邊是否相同，把它們相減，看差是不是 360° 的整數倍。例： $390^\circ - 30^\circ = 360^\circ$ ，所以 390° 與 30° 終邊相同。

二、弧度制

弧度是角的另一種單位。關鍵只有一條： $180^\circ = \pi \text{ rad}$ 。

度 $\rightarrow$ 弧度：乘 $\frac{\pi}{180^\circ}$ ； 弧度 $\rightarrow$ 度：乘 $\frac{180^\circ}{\pi}$ 。

常用對照： $30^\circ = \frac{\pi}{6}$ 、 $45^\circ = \frac{\pi}{4}$ 、 $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ 、 $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ 、 $180^\circ = \pi$ 。

半徑 r 、圓心角 α （弧度）的扇形：弧長 $l = \alpha r$ ；面積 $S = \frac{1}{2}lr = \frac{1}{2}\alpha r^2$ 。

三、三角函數的定義

設角 α 的終邊與單位圓（半徑為 1 的圓）交於點 $P(x, y)$ ，規定： $\sin \alpha = y$ 、 $\cos \alpha = x$ 、 $\tan \alpha = \frac{y}{x}$ ($x \neq 0$)。

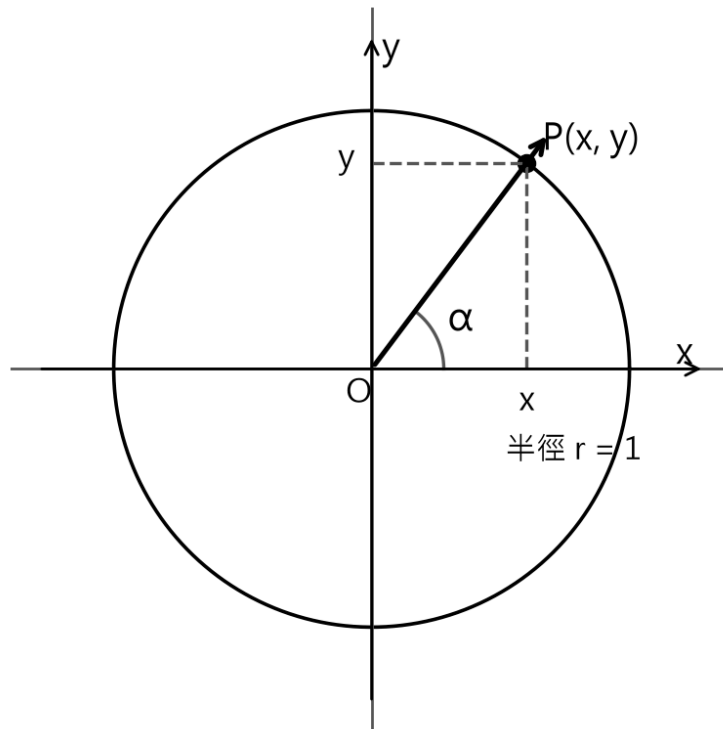


圖2：單位圓上的定義——y 是正弦、x 是餘弦

如果終邊經過的點不在單位圓上，例如 $P(x, y)$ ，先算 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，然後 $\sin \alpha = \frac{y}{r}$ 、 $\cos \alpha = \frac{x}{r}$ 、 $\tan \alpha = \frac{y}{x}$ 。

各象限的正負號：

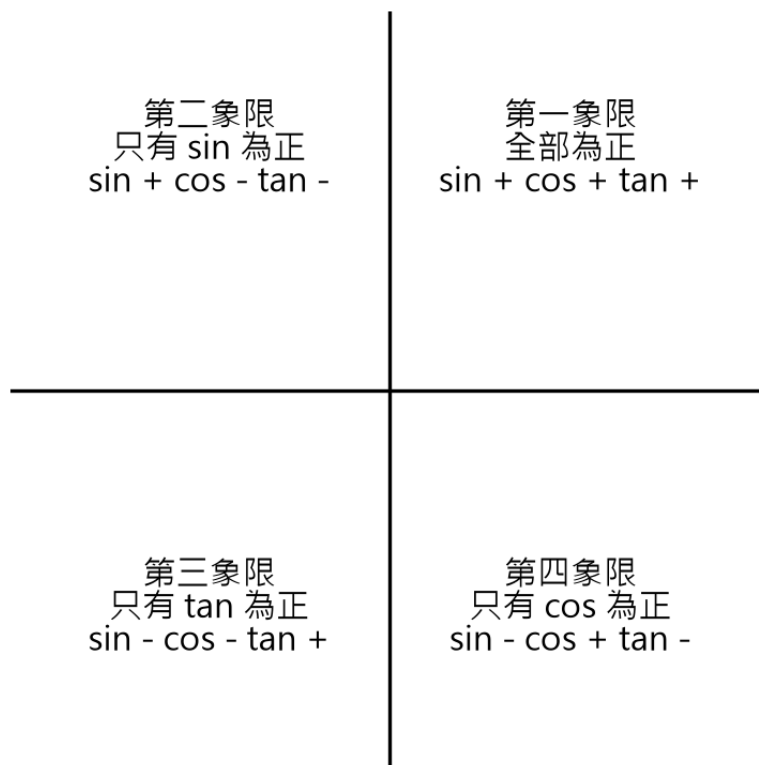


圖3：符號口訣——「一全正、二正弦、三正切、四餘弦」

四、同角三角函數的關係

平方關係： $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ； 商數關係： $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ 。

提示：知道其中一個函數值+角所在的象限，就能求出另外兩個。先用平方關係求出第二個，再用商數關係求第三個。

五、範例（跟著四個步驟做）

已知角 α 的終邊經過點 $P(3, -4)$ ，求 $\sin \alpha$ 、 $\cos \alpha$ 、 $\tan \alpha$ 。

- 步驟1 圈出重點：終邊經過 $P(3, -4)$ ，所以 $x = 3$ ， $y = -4$ 。
- 步驟2 選公式：點不在單位圓上，先求 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。
- 步驟3 計算： $r = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$ ； $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$ 、 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ 、 $\tan \alpha = -\frac{4}{3}$ 。
- 步驟4 檢查： $P(3, -4)$ 在第四象限，第四象限只有 $\cos$ 為正——算出來 $\sin$ 負、 $\cos$ 正、 $\tan$ 負，符合。

接下來請拿《練習_角與三角函數的概念_融合版》，依照上面範例的四個步驟完成練習A、B、C。